

A Packing of 64 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.727385. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.726270, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.727385 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.726270, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 64/63 = 1.741497$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

269903943731063411203342109044365757571624367291184190015701904814868048
96915995477358520781675

denominator:

156250000000118934767171045057176508809822343877495984602130006477751586
54321441305785175883762

B Coordinates

64 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N64.txt`.

141219963097 -367661713220	-636836333551 -147660477635	-679733173354 -305255992993	82140455332 -26707614825
-356262141560 -82435725480	-348957353703 311325749725	366998187403 132775244018	127535810057 -218001582341
-490816219722 76080086259	-142404343849 -142849870483	53285991716 -346345384837	97461248125 -32539227146
98265596381 -86645316494	-399494354181 328355528284	-148651637513 206848928268	194396683402 137554382970
13577474588 -84143610503	-283709147809 160465812830	-167168325537 330624618877	-231498723631 655998159264
101434515591 -38578933351	-42428247733 -325426897561	-55719595555 -353401752719	345576090820 -158283279183
126613511597 -318908285784	6180278595 -78154263157	483335605739 20067896205	308213014227 -39288811091
613825241321 297061393731	108005813362 -394453578761	-447552899254 -215938313426	231523275867 340020028620
376654122156 166010236833	264783082424 -266496489752	264778586397 -12903107625	84041315313 341967663787
-105449603943 271903678282	309761795947 316331090045	140166280318 -65663000515	-59394327069 287970522771
169402884600 -574762758361	-251055064577 -171965125958	101840024657 -174453668724	120512655415 -65190895623
118174638952 -104674598247	206589832 -104902319433	-18689961343 227796612120	398118446984 -53701208000
7248668440 -416297145637	-113599593732 132267023666	43561149277 -106003509432	151219355648 272848531595
-59906010239 -173533441581	271342968249 333940772232	295661940245 541355732614	286053573990 528130765900
79794647280 -56119902203	-462586647861 -54781793275	-42522983496 -183629338366	62934442619 -207039943239
-332023244842 -238548106469	-273138526612 361229660473	51082721884 -510657011061	-730373325853 87937327447
-221847822164 -316990164651	-377088448443 -353083323762	263881890716 -9716585435	153348531251 -338135519588
171075881744 280766277599	180235015667 510090442557	-208678714129 -184114902486	136281758540 -407067840609
-505694751192 -203687492618	-363511605578 -138413134481	182504132379 -212857709564	288462202618 84329767252
-153141016318 -138948120296	386938432307 79323544242	-474769944142 433670637139	179386588431 7519546383
-6042233231 -180184106153	226393429987 221691576707	-173664615673 -51753471248	-79466953084 272347893593
-10486642490 218401182871	84176841090 -343199700379	253038166583 -174896887076	-132158809903 -280101936223
250457782895 -169518743615	-41896578829 -141120023067	386914740906 -336947142258	9560763815 -257165291506
-441370255332 -94155685036	215240738947 -538911976760	-266600845378 12555274022	70387125083 -434417804098
16127018364 222474418464	-532395129163 -6872982398	19332308972 -433447308445	-68641153118 -333964935689
-406801473675 538943058898	33060231348 -157070087914	-172686537278 -84601759410	27779584708 -79749278865
110926795137 -465321858230	-499627545378 -9011726522	-383480926717 -331271605614	-32826520255 -307825974776
-299991763608 159973466452	-203867516581 438338887820	-347036858034 -253510302492	201611565285 95840843155
239330353048 468025436056	3167412662 40173613269	102598029254 -22109550099	-489020088161 -92406091746
107150352220 -124452401479	27606017818 132805491476	41801402423 346733606295	124507388908 33064758768
140321194191 -89565887374	52252760790 -29859366530	581596503904 4448506663	334313736805 142243521694
-370286556022 152454750919	-74225164190 -381666619098	-106094806087 462603108722	-191789163637 -441711342364
-415406600044 -301156677905	-46755665509 118210938930	107668901177 197747386428	27779584708 -79749278865
17586499131 -265130012503	42304437991 -128298736904	-118340721509 331904787981	-227612190612 -245606536666
-21983396816 42887296772	-229292398488 208171136116	273177147937 382742602261	319435476729 -37658610845
-452893816714 79142182650	-179317511466 535276149143	459862573121 -129426325449	-146048122385 239274200499
-207848896154 -333061187896	283151862658 -110940731134	-545629361987 -47624269092	-125018765888 421143787081
55904426622 -229171244216	158482762964 -252980445256	-116752471167 486199693867	374247278497 -19009084843
267294669849 -198256199129	-83706756434 -311610120876	257031831613 -136386731714	-423102006631 -587272044020
36238278304 192257809086	-493623852029 -889217692656	365391847518 255382778454	-486649605610 280077141251
-475477409766 -10207422351	258020525539 -155521359058	239172245946 10522721339	-270124696515 -99090985410
225399016555 -570338556916	-408564308023 -519508144153	-314637636956 13389605820	-196182636553 -127961205967
11655650961 220775500	545027016418 -101914712451	-117060180027 -141799236845	83581591137 297241673963
-635620866562 -59845798803	138318669716 84468334029	83496373989 204489590698	26758711650 29216215024
-97414353703 199051584735	-11666751522 33591821954	18833300431 44029356289	63014813597 -58003553956
-140957266114 128592991451	126981156031 -175338737919	-152227994230 606699340546	-507575954365 167994022538
-69587538283 402696214909	185540864651 180562300944	-19688627498 218600704755	-14951615011 13583405903
-366913628109 -59817526118	-219929962737 -16257875290	46807728098 -185081175753	89821307172 -419703716739
-99141488975 -366777850764	-12279099128 152689371960	-41771331642 -244397024947	-136974614577 14136036213
-126325507648 208550978929	-4655564159 -478590298465	611983430581 14800533451	141454006043 349698759602
-167796958617 -376213869779	82722620353 -49793257908	-59500214619 -270842681729	127561840861 -307822063420
8599691077 152798461636	-159979989576 276232225742	-295720450330 -418876737630	-88167377132 -204527552522
529969359827 -99481598522	-181252605771 431594434003	-151395872326 -600687032131	-137562074665 530789594064
106357322885 -553731165065	37476623472 121252364482	-263007599624 -80604431394	-177121135109 -547080206226
27608968535 218459043423	467766381256 177934417430	26523680203 -165915342111	-286993144722 74221774075
-67837057372 259567851011	175809003696 -84887333740	-160359090827 59526352309	311770310604 -207826322908
-158296785100 108831282055	-409484841579 323715160046	375250441104 -309445342678	242234162420 -10337579220
18896141980 -89425050750	-643644211823 -298268047133	-162356737571 302614179871	-19009315536 46994067728
48644130566 27022351961	-50449985102 414300850003	-180336453711 -168990349153	-401707535415 227462362586
-14019667431 724681842503	-81801383456 -59755992799	-191171415935 -33002975547	-480704802232 -9153460762
-231045883330 -59927970059	277313146186 242005452333	85780405742 -262688073503	308325342819 -6635440495
401157347591 85064314344	-227215570327 240093630152	53093417750 82828534384	167111476077 -154631436314
119210505079 -242312093447	178747598641 106164023011	192064242288 -39932143555	80894936985 56621059279
411737770298 -135028479557	294696414552 -194865741696	152740194954 332165903508	309908467993 46793596997
83522631246 402976263878	203157181684 -539370544716	719431714057 70185773946	292066250681 126898263673
136465201496 24398821733	-66317775629 65333607336	113217345843 329557423343	-131701885732 -102733213682
-76307186558 -268864402330	218174204386 -167414397422	-102003297789 129741308381	163772555802 -239689394436

-129343920434 680033679004
151872666180 73062625783
-285058938106 385159989180
575989790339 20658287659
427457203417 373747593127
279312586461 213624988028
92769825019 114800441172
-35675744047 255767709760
433330468101 -87798936093
16230133505 -183195732409
-35990361246 9994939386
207525832678 100735083903
-270531542632 -168787248774
258651891770 -91596517072
112174391313 -590192204735
200207680308 -169099107892
-130343077126 339725565248
188256182689 358530429116
422817863168 24608285980
-367972345387 122144584546
-212851212635 -292397644961
56735759419 -125786843788
117392529239 -62204678279
33956802979 456816577779
-606031554938 -24916572640
-995212126153 -110575061201
-48176754316 94219603587
12336654516 143235616810
-21745906496 437163136811
-124031745818 -421585424572
329729038183 24268279587
145508949271 27122912793
-243329850951 114937426226
-184652788928 -155810621005
54540149945 456880456589
-802119320456 198016156651
76868545042 -189846897193
104602871594 -231284152225
-167277311044 -387903280254
163924634063 -46431892568
248650718653 -35353364964
-11506095488 552589323378
236463898493 248068728972
-56561841833 143503254280
145463779625 -599198285724
-293864101640 -244655447548
349065159350 -301688048425
65065919542 -22313100811
175991526326 -119350498546
364476658056 100194571901
181162167914 181854002016
651711796948 118990146502
-90210030530 -150189654160
-52167039804 -82403533319
-303027383418 -193152480809
122489121611 -81009607287
1593291497 451928895568
-35763528332 -36257315150
161531865216 318815734235
190128014088 -30866359630
-148309040348 100291596085
-270376528182 104290499142
180873458217 -339575410733
395755375657 -269131350045
102745005935 -157335191464
357481864048 461770029312
-296825174101 -272847649561
-364309051841 -180412688481
-274787847903 -547945679323
-159541367546 28675298684
-293007096314 -454845795145
-134414679018 399751805731
-259975292945 1590723818
-624827419553 405230810587
-12967822466 -319806307931
418811901291 -28882048042
76691852697 142823608871
-11642009613 77392427551
246263719988 16335414330
-38689351798 -95522671705
123778652764 -122016495976
279407728501 119393544253
433514752296 324768586159
52018477269 180868747310
-64680491631 207394318642
-262230399312 -48097520101
562248781329 211846217511
-282320780794 309330143407
178352757354 38152784605
-200441883815 -123893406142
162024533706 11956201000
-392073272135 218239899984
-154281369279 586566275264
276499348248 101773811629
-276488258166 -312823798060
475261460406 -122314304989
-35605360264 -239721406552
230478307355 166986795773
-138498067354 -131292834436
64543102288 535410399431
-122963083699 256239596118
-326841396421 52988254930

-421255707834 -230833290137
-223217776178 99735086333
-131994060488 174672694068
352313696602 -207312726523
76080153170 -992115898
-450181694261 288336971438
343100078036 -208081994813
-324530325507 -528326562493
130495093077 -278149607621
677032501798 277723317419
-114087772073 184412165594
-360951704719 -188402993072
132025058337 -236530783360
-84775265658 -145961162382
77115931045 419969734268
-54225628097 -12131074254
-185145876941 36216152723
99320259021 365730548672
-23217987916 382724109570
103330521832 12103109876
-366502976237 461862173498
-397626595137 164968079159
-68278918416 369776120822
-177678343734 -34639268796
-9628799296 -356998108714
424445685559 -195841905652
91918522569 361506561473
29432694363 -43142794991
-69852375633 133813170527
559014955970 -421585424572
-29698922757 -99057138760
312816102381 115385716612
478573453560 -267123550286
-146669343021 210888940185
121929436657 113459225014
304437175711 627474752815
64939818796 87220478469
-31456797651 178310372474
396415364527 600374585162
-24755749008 -197903444345
-573646323501 65544159602
223675045416 -127741472595
6640219068 -24826651244
-391999374329 5711781297401
110794613728 -79993913538
-117248048832 60267470889
-378806114199 68801162193
212310496380 53864507909
-101564645012 -423893829888
281636861139 124363538325
91167866775 -112717712832
-102258323756 -323237120043
219490025330 191207983852
40070939205 55599389394
-183614890542 40907824960
-382896168858 -78854286376
-429629885140 358329940009
-69325459758 202558242114
434174885374 -417989959153
94822699906 -224449132359
203053300688 513010774432
176814999646 44788392640
-360297443083 -1202544138
402406178075 418878308486
-277019069890 -25860461984
-155455850646 174542993876
-99007756381 -162839517177
-34863531382 131125208841
-260055826131 98782629560
-115617146115 -405138899925
-412174996582 78921235511
-19917628095 267349862960
151533246441 630857496791
-317576885661 376336456721
-229081157604 224677294993
662741237752 143102125720
1628584460 248406338832
-145843870350 -36133025767
-420565782442 388350444348
242497922284 665540136064
-128359943463 152891218767
346609181210 -160853303482
-213900917587 46064858691
22952373843 202956922854
193091423930 -286868031561
-224622001645 -181966750595
-97354355316 29533568280
-389941156546 17990748497
-290764896265 226068576940
335768308444 319935170956
239595094513 199122105940
-278321500926 -62937048124
13235627594 223966465681
164477908037 20175316535
-91786423665 219237067995
493732865472 -425617409643
509111146583 14285497900
-190989566449 -8279498647
499527220421 -8983389451
144110253359 212337449462
-137466821653 -353334704491
223476855197 151836444612

-8189513230 311903477986
191582834352 132610839596
210465800780 625751026451
68575703235 -111595161680
-317680335779 240549854049
-223593207736 -64175028065
-278248910609 225725357749
36214762310 532756188646
83294198363 27640301845
261358237845 391506159712
218763641186 -143287111392
91278847615 226764066278
283643256929 315904089784
496662369972 127454865959
-125218051494 46013660152
465067621860 16391612729
214488615986 -355240663068
-183891487284 364170337904
-270321720622 -285005903088
505349591188 -266774466872
141264245950 -93675722176
290517748271 467460167774
-175130609937 258955126818
-131182888612 -342842681977
206904331482 -432459415736
458165757202 241938588643
-400305742365 35338426023
-266613237259 267555986899
5032485966 -225950508626
-52921647457 239967565608
-173363400515 -57328704715
48771544639 73450150930
-294453017324 85808546849
-267616480699 101226183416
367267869102 58020605855
-351178308793 -493721751406
68302298699 340627358935
210515074982 4501240253
399186534081 138256914769
-288830022289 495120217701
-104726057351 335517472067
-28738346790 -137558309960
277221342261 98414847535
1741177399445 -245382299530
323518460041 181060489053
-260893471173 347535915772
-868544449947 -194341533737
-213728959592 42706792611
191022440745 -10397657396
381991598563 -354962620957
-49459444837 328903154320
184506682891 368923410288
451841562181 -558311875696
-362011846456 -347230929567
212213091063 142756428890
-24819875368 35552687172
176390306753 -107707169720
508893070004 298031181941
82674517306 2969483973
2238207374527 188844006508
-27675749555 -432361969677
41938450138 135830512736
-18709819786 291522847798
3286960635678 434844511261
-690122195233 97616829784
163925206601 74933178460
-215657113192 176771231847
95270305745 -221914295027
139116728313 -253861265645
251101710026 17356288495
-101330116716 -59671597703
133462685300 38643842131
53438523794 -96177930341
-164075920967 58808914379
-166586759620 -141705366335
-257276928657 5904819380
-135886836084 167817006784
309680517575 111071080863
-217106119674 233036868741
294031639473 150723738890
-167450447713 -479640183554
-354633656698 -54672002189
-281815606702 -134748227555
-196763936089 336230883754
493762324114 -68876468878
-277632041680 395819690768
191895048470 497258606249
168686832815 -299042169696
215672113494 151168588970
-262764870540 84858910152
-508232380710 -22148135049
-373455843589 -362823431489
-137860539611 -113393454743
86194314670 -275946999903
270612420530 -507786660120
-93340637365 448440823403
806812361919 112690541959
329930002076 -412581364899
113800184328 51602163185
203519775792 220276977046
-339934902318 -227583467053
236627882222 63048530254

213926812205 -29344447060
-263365022848 -98329420683
-105401627006 27657842838
94515193645 189950311294
74681423834 -96433180365
434169738569 -235443886554
389001222369 404258670432
-89477514661 54339662850
435316055625 498485502647
-129949078067 230214580279
14810335311 -302238963779
3580096687 -323848623403
79588765017 -8321385205
-546323475195 473002094048
-471332321494 205119866378
225939031660 -425959543728
568497346629 302784908190
-105322559359 -57890361656
-208426309411 -193336241452
41747992016 -34487877923
-101914353830 235331355503
287818632509 -235105840495
-336704487791 -386839479584
217962197346 165120889674
145830679163 88487986416
221139454325 -424183059706
145310981352 -94964384230
-44077680400 -201963161892
-418961577121 -153092950504
-119969237991 120939929633
130066215594 -186885422210
78263135126 -273288287923
117221681082 -85759767229
-242223797997 -36547031669
143198391251 -53970986281
-224115103591 246571519198
-205500866242 -17948024059
664514360722 -132282320605
188500675457 614060496459
-84258678063 -549998388336
-297040734514 212823024443
170922266714 71976359867
119404373980 63395090399
236697722715 -250221661221
-225285440699 16058250212
554183795529 -170801026162
48286217899 -134784555865
329529254489 -234431258681
113914911976 -232268079006
2376179254 195022779310
-310526442697 -163806202359
-438801562178 186506233928
194800603101 416167424370
-179210141478 -48646585708
272895612486 -528506510194
-120129867404 -471523164181
-181477337605 -102990682231
525651329791 -73600785623
-9803003383 -281686797513
47778792367 -107446727174
-13619862516 219810232854
191417941220 -31154228865
375115819069 39083945019
148389096722 35301518944
137298077397 244469386730
189903589527 -63093904179
192833704794 139003478279
-110484091021 -221249980324
31467524382 259524320097
-396839418446 -15531678776
69230913872 125522522966
45907212827 -148996809601
170141557981 -1437106648
324453246904 -22286900911
-24706139983 112535648760
-762179181185 -350586371329
-115780945751 -32187132696
17078278320 -8013706139
7588025681 -261466933586
-105567519343 106562308926
422747787692 -334640363909
31919985403 -120415128397
50480754729 -745797456694
-264900345947 249903307244
364576584069 -113526167492
-175214279592 -386236561640
87238598085 -239700266913
35078832554 -156608705760
-675973068451 39706964083
-270192559159 -431534107304
-50036860037 56875417638
372630461957 -261549701823
-40008667393 321911462125
161562026735 -18915916109
-279915418141 -314164604696
-74502800382 270181612822
-61629352247 -352052881248
202083036704 -311264677365
-530289759828 386951743321
220528069314 -156969739226
212439873239 262896297673
-149459473877 -137539019001

397065561057	520138866814	-47626234097	186270044578	263738628583	-116316708019	-32480576679	-475151950113
-547998467612	198076324517	448467211560	-13200673448	-171009388209	417305591947	345502266240	-216534637634
-178248651342	-273049661136	488017371857	46543931631	209231502125	396683946765	-326789828950	-24627511052
122228018868	30416082115	-209745141517	176407922497	123055818035	67588211098	-162758406678	104784859955
65127599934	-72248119114	246060022917	-219889137325	-86629715681	-99510139647	129753505783	-120073428320
160971046399	-282435731969	369037791072	-345690756743	44281698	-539227481275	210437065723	-25433435923
97832298042	172547619208	299757134191	307134918242	294848147381	173166618522	452894894122	-229719672573
55774826044	179164610475	92736082718	-225448881084	-105893119648	290714328530	490835700925	128106418553
232503157409	213854480974	-183002236333	96763707262	-549129130045	333931732122	109692802925	45927816421
-33506217199	399676577554	293800091959	426058605020	-376985499766	-147733926305	141827952028	-42700812477
73921398723	254981119367	-177499350562	326537142393	-11564743125	2868384360	189311808484	259925804096
362363647664	-270203135393	-65442351712	345013260033	347982292030	296166674819	-113434310518	-348252099236
84413712476	-442669320897	-83820436183	419134777550	205413504193	288628390655	-211602498441	496274668018
-342498441435	339325656463	102966007480	380311729722	203569832052	-253079215345	-615960926777	122571742919
-186445305663	-93381131589	-7734724524	508109494349	-63028733814	286556213011	71010202154	304381121041
251313456699	384342913185	-236201730607	-941808619	7009507216	-303303892983	109692802925	45927816421
-27855648071	-397273767595	357843599872	-151038141387	32070326871	112360098452	36584949446	-120373992195
113909066295	163802057480	-208006260451	34960732362	-403623647438	221925613761	364025157584	-21177610245
-339741256001	-115930359093	123734639857	-90291541199	-69428614952	-358537074267	-316314648458	48907908734
-234624178705	354722589847	-376858012936	-270994369027	-702482622320	94130136307	209068195424	446449959861
-411911976171	-90454308961	-205618755453	-205114949793	179444612748	236758121735	-10739815965	50953419075
95536300529	-146202738189	229975027815	-2611411101945	-237810384335	-116765754352	-340058682847	431962469745
417590176463	93764990809	472958654809	190777032922	270699002710	62575474774	-183695118243	75289345368
163265684921	-179339717895	205693248784	-210980770635	-7001390286	599585709516	229186320468	209354432016
-23083057424	-490371696191	482099879425	-75351632994	-250056200428	-107836338799	13949397085	364048122944
361213021564	-124530422980	-255218271994	-225059842114	-159658756648	-185784077736	-148123984973	132369293230
-133930778818	-9395135879	-472898958898	-163941391302	-59272008296	343673276841	83641119842	483233872508
-478660939524	-167236660140	2344982437	131340498424	209939745368	262383723302	64145586678	-670237907141
165599496157	-31418986181	-42776302122	-163347409892	-177200111994	-7131845254	244310378987	208708691985
-75178772092	-8163969649	150713999487	79561509712	487041721099	434875740117	388355444777	27508598381
151703390127	-329644536632	-118897518013	-214066532487	-450497656286	315794897395	179558741765	-374984712695
132766357041	-486504173227	-280352739073	706004733288	-193212705207	202326321374	-228429447349	-274640346878
351938885132	428644847317	176334405319	238053470689	15696180646	-321801761713	81494843190	318281209522
-363843768362	39964888907	313947053825	-283111303647	-125181035058	496287862240	475514435062	41261550522
93274259754	-163681242078	-302576761345	249603566168	411502030983	-129491863562	189732321743	-317916370048
415989514844	-335498371874	245746543908	-73219872587	-23930082493	-187663210968	62879025694	-220483147566
221069966100	244744140986	30302541962	49099287539	366814778366	116357516014	167919160256	-53622950493
-247709812858	18289873364	106275228075	-146924967825	154747649453	188370548063	-527759889371	2845942945
8555933603	-34399089577	-547843596299	-315371441170	38312613763	155518947081	30530606233	-143121297332
123648977056	225195573906	402115561766	-389349997697	312621691192	-90338325706	340939491295	67059251015
-31727224536	-153002836398	-39198984728	-362004688700	153484204462	422951635036	-65952722663	-99352917169
-231374514252	-74404778692	-299738045030	77203101676	-66445440050	15209086456	-376347377068	393095805744
626711743945	-184436137945	-257820503390	252915590807	-261352628081	-137173106303	355578426738	381481588400
-196442543206	-426917883514	120911840596	217552010639	-326643223647	-164227351728	-183137787471	7870136115
-137354791755	-193075966331	-175449960845	-548056975004	295210680088	-163293681886	-156836716817	-61531494361
-56731911580	-258875598209	409553345458	87455284084	16702070582	-27344458746	336774539462	396831785885
382210228936	111748336287	182977754601	-396563007081	-208605456351	-36032877392	13404144333	-594997740260
322472994786	-297514576351	61414436045	115726144093	5009074168	-282257858183	20278087698	103885636748
12139979585	181906360921	216859272212	-32322111809	-32738263169	-374346794847	413928996865	-108457213254
53137596475	-109057546474	-394076614127	33095537709	410562023040	410458790763	-141475834562	-168502365008
-287726182528	487060525131	-198477206804	-58715152881	465108561137	-517121928401	-509901864619	257701390162
202901291103	464083185640	429474051587	340356906275	463442362972	-204870561881	-233974399327	-148350840755
256491557860	283335165887	-62432573676	-1931943700	68403530805	-87860296827	-93439057248	-115159273582
-46516043441	-371486446305	315211633708	88750341640	-246252247848	-202471459201	142554441621	65857032902
426807138	320989222107	-269353438366	79340019435	-336910230809	-438688848112	-156945845013	166242651006